

	INSTRUÇÃO OPERACIONAL	I.O.: 05
	Medição de Gases e Vapores nas Embarcações.	

FINALIDADE:	Realizar o monitoramento de gases nas acomodações e convés da embarcação.
PESSOAL ENVOLVIDO:	Operacional / SESMT e Setor de Máquinas e Convés da Edlopes.
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO? (X) NÃO APLICÁVEL () SIM Quais?	

CONDIÇÕES GERAIS
Identificar a presença de gases no ambiente assim como vazamentos e/ou outros agentes que possam interagir com o ambiente causando risco a saúde e segurança do local.
PROCEDIMENTO / METODOLOGIA
A metodologia será monitoramento de espaços e ambientes com detector de gases/vapores utilizado para medir e avaliar a concentração de substâncias inflamáveis e oxigênio no determinado ambiente. São importantes para avaliar se um determinado local está próprio para receber pessoas ou se está contaminado com gases tóxicos e/ou vapores inflamáveis e em condições apropriadas de oxigênio. Sempre obedecendo aos processos determinados pelo PGR (NR-20 , NR 33 e ABNT), onde determina as áreas Classificadas por vapores e Gases: ● Zona zero: onde acontece a mistura de inflamáveis de forma perene ou mesmo por períodos extensos; ● Zona 1: lugares nos quais, ocasionalmente, pode haver a formação de atmosferas explosivas em contextos normais de atividades (regularmente, essa zona recebe a influência de fontes de riscos primários); ● Zona 2: trata-se de um espaço onde a ameaça de surgir atmosferas explosivas aparece somente em conjunturas de trabalho anormais. Na maior parte dos casos, são riscos causados por fontes secundárias e em intervalos curtos de tempo.

Elaborada por:
Andreza Campos – Técnico de Segurança

Data de Elaboração:
05/03/2022

Revisão:
00

Aprovado por:
Cláudio Sampaio – Diretor Operacional

Data da Atualização:
05/03/2022

Total pág.:
02



INSTRUÇÃO OPERACIONAL

Medição de Gases e Vapores nas Embarcações.

I.O.: 05

Algumas medidas de seguranças são importantes nos ambientes de trabalhos, para evitar as condições inseguras e acidentes e após as operações de manuseio de produtos e detectando qualquer cheiro ou odor efetuar a medição com equipamento e registrar no formulário de monitoramento (anexo 18):

1) Durante o trabalho em ambientes da embarcação e importante:

- Armazenagem de produtos químicos e nocivos a saúde em ambientes designados pelo PPRA (Ex.: lubrificantes, detergentes, tintas, thinner e etc...)
- Manter os ambientes arejados com ventilação natural e verificar se os exaustores e aparelhos de ar condicionado estão em perfeitos funcionamentos.
- A qualquer percepção de odores diferenciados e importante acionar o alarme de emergência para verificação do ambiente. (*Lembrado dependendo do nível informar formalmente o comandante para evitar acionamento de partes elétricas*)

2) Quando em operações de carregamento e descarga de balsas tanques e abastecimento dos empurradores:

- Manter todas as portas da embarcação e paiol fechadas para evitar acúmulo de vapores (os vapores se acumulam em áreas mais baixas devido ao serem mais pesados que o oxigênio).
- Não ligar equipamentos de circulação de ar (ar condicionados e exaustores da embarcação).
- Durante o procedimento de carga e descarga das balsas manter todos os escotilhões fechados evitando assim que os vapores circulem entre balsas e empurrador, causando exposição aos funcionários.
- Estar atento a biruta do terminal (bandeira do barco) para ver direcionamento do vento, isso evita que se posicione em sentido oposto e saiba qual a direção que os vapores que escapam pelas válvulas de pressão e vácuo estão se direcionando.
- Após processo de carregamento e descarga efetuar medições dos ambientes do empurrador, caso registre algum ponto fora da faixa de segurança, acionar o alarme de emergência (*Lembrado dependendo do nível informar formalmente o comandante para evitar acionamento de partes elétricas*).

3) Durante navegação:

- É importante estar atento a área de classificação 2 (sala de máquinas) onde se perceber qualquer cheiro ou vazamentos nos equipamentos, deve-se acionar o botão de emergência e solicitar medições de vapores.

Elaborada por:
Andreza Campos – Técnico de Segurança

Data de Elaboração:
05/03/2022

Revisão:
00

Aprovado por:
Cláudio Sampaio – Diretor Operacional

Data da Atualização:
05/03/2022

Total pág.:
02



INSTRUÇÃO OPERACIONAL

Medição de Gases e Vapores nas Embarcações.

I.O.: 05

Metodologia de detecção com aparelho

É importante que o responsável pela verificação tenha conhecimentos específicos sobre:

- A classificação da ação fisiológica da substância;
- O Limite de Exposição (L.E.);
- O Valor Imediatamente Perigoso à Vida e à Saúde (IPVS);
- O limiar de odor;
- A densidade;
- Os Limites Inferior e Superior de Explosividade (LIE e LSE);
- O ponto de fulgor;
- A temperatura de autoignição;
- A Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ).

É importante saber que os gases e vapores podem ser formados pela mistura e decomposição e armazenagens inadequadas de materiais orgânicos e inorgânicos, e alguns gases são inodoros, e imperceptíveis, para isso é sempre bom saber que gases podem estar presentes nos espaços.

O metano (CH₄), formado pela decomposição de resíduos orgânicos, é um gás inflamável e asfixiante simples. Em altas concentrações, desloca o oxigênio do ar existente no espaço confinado.

O gás sulfídrico ou sulfeto de hidrogênio (H₂S), formado em processos de biodegradação da matéria orgânica, é um gás tóxico, asfixiante químico e inflamável.

O monóxido de carbono (CO), formado pela queima em presença de pouco oxigênio (combustão incompleta) e/ou alta temperatura de carvão ou outros materiais ricos em carbono, é um gás altamente tóxico e inflamável. Possui grande afinidade pela hemoglobina do sangue, impedindo a oxigenação dos tecidos. Isto pode levar à morte por asfixia química. Já o dióxido de carbono (CO₂) é um asfixiante simples e, apesar de deslocar o oxigênio em altas concentrações, possui valor IPVS.

Gases como H₂S e CO só podem ser medidos através de sensores dedicados de gás sulfídrico e monóxido de carbono. A configuração padrão para instrumentos medidores de múltiplos gases (multigás) é composta por quatro sensores, sendo um sensor de oxigênio, com alarmes para deficiência (19,5% em volume) e enriquecimento (23% em volume); um sensor de explosividade com alarme a 10% do LIE; um sensor de CO e um de H₂S. Os alarmes de H₂S e CO podem ser ajustados para o Limite de Tolerância ou para o Nível de Ação (metade do Limite de Tolerância). A

Elaborada por:
Andreza Campos – Técnico de Segurança

Data de Elaboração:
05/03/2022

Revisão:
00

Aprovado por:
Cláudio Sampaio – Diretor Operacional

Data da Atualização:
05/03/2022

Total pág.:
02

	INSTRUÇÃO OPERACIONAL	
	Medição de Gases e Vapores nas Embarcações.	I.O.: 05

configuração padrão contempla os gases encontrados com maior frequência em espaços confinados, mas não dispensa, em hipótese alguma, um estudo aprofundado dos riscos atmosféricos para seleção dos sensores adequados para cada caso.

Ao adentrar nas acomodações o trabalhador terá que fixar o detector de gases na zona de respiração (conforme OSHA-**Occupational Safety and Health Administration**) que corresponde a uma área com raio de aproximadamente 25 centímetros do nariz e boca (lapela,colarinho ou bolso da camisa).

Quando há gases detectados pelo aparelho portátil , este indica as informações pertinentes através de uma combinação de fatores. Luzes, alarmes, sinais sonoros tanto visual quanto sensorial (vibração).

Se o ambiente estiver fora de condições normais de trabalho, deve-se informa ao comandante e proceder avaliação da situação para poder eliminar a causa e poder seguir viagem. A área de SESMT deve ser avisada de imediato para passar orientações e fazer registro.

DOCUMENTOS EM REFERÊNCIA: NBR 16577, NR-20, NR-33 - Anexo 19

Elaborada por:
Andreza Campos – Técnico de Segurança

Data de Elaboração:
05/03/2022

Revisão:
00

Aprovado por:
Cláudio Sampaio – Diretor Operacional

Data da Atualização:
05/03/2022

Total pág.:
02